

ECUE 422 - Standardisation de données de santé et interopérabilité



Clinical Document Architecture

- Clinical Document Architecture
- Standard HL7 pour les documents cliniques.
- Objectif :
 - structurer les documents médicaux
 - garantir leur lisibilité humaine
 - permettre leur exploitation informatique

- Le Clinical Document Architecture (CDA) est un standard de HL7 basé sur XML permettant de représenter des documents médicaux structurés et persistants.
 - Compte rendu d'hospitalisation
 - Ordonnance
 - Compte rendu de biologie
 - Compte rendu opératoire
- Deux approches :
 - FHIR → données atomiques (API)
 - CDA → document structuré
- → complémentarité

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../FeuilleDeStyle/CDA-FO.xsl"?>
<!--
    *****
    Document : Compte-rendu d'examens de biologie médicale - exemple Microbiologie (BIO-CR-BIO_2023.01)
    *****
    En-tête du document
    *****
-->
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:lab="urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.1.3.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../infrastructure/cda/CDA_extended.xsd">
  <realmCode code="FR" />
  <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040" />
  <!-- Déclarations de conformité HL7 France -->
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.8.2.1" />
  <!-- Déclarations de conformité CI-SIS -->
  <templateId root="1.2.250.1.213.1.1.1.1" />
  <!-- Déclarations de conformité IHE PALM -->
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3"/>
  <!-- Déclarations de conformité au modèle CR-BIO du CI-SIS -->
  <templateId root="1.2.250.1.213.1.1.1.55" extension="2023.01"/>
  <!-- Identifiant du document -->
  <id root="1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1"/>
  <!-- Type de document -->
  <code code="11502-2" displayName="CR d'examens biologiques" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" />
  <!-- Titre du document -->
  <title>Compte rendu d'examens biologiques</title>
  <!-- Date et heure de création du document -->
  <effectiveTime value="20230104160527+0100" />
```

Les briques fondamentales CDA

- **1. ClinicalDocument (racine)**

- C'est l'élément racine XML

```
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3">
```

- **Rôle :**

- Conteneur global
- Définit le type de document
- Point d'entrée pour validation (XSD + Schematron)

- **Attributs clés :**

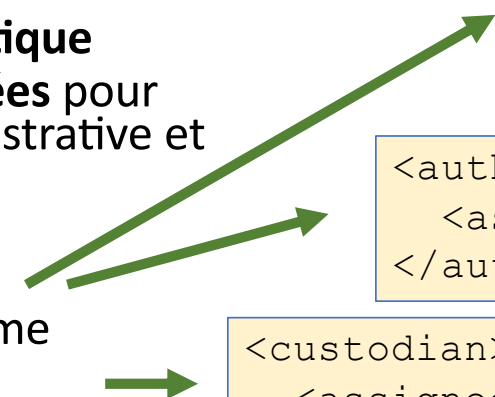
- id → identifiant unique
- code → type de document (LOINC)
- title
- effectiveTime

Les briques fondamentales CDA

7

• 2. Header (en-tête)

- Partie **obligatoire et critique**
- Contient les **métadonnées** pour l'interopérabilité administrative et médico-légale:
- Patient (identité, INS)
- Auteur (Médecin, Système producteur)
- Établissement (gestionnaire)
- Type de document (LOINC)
- Date
- Confidentialité
- legalAuthenticator (Signature légale)
- encounter / serviceEvent (Hospitalisation, Consultation)



```
<recordTarget>
  <patientRole>...</patientRole>
</recordTarget>
```

```
<author>
  <assignedAuthor>...</assignedAuthor>
</author>
```

```
<custodian>
  <assignedCustodian>...</assignedCustodian>
</custodian>
```

- **3. Body (corps du document)**

- Deux niveaux possibles :

- **Niveau 1 : texte non structuré**

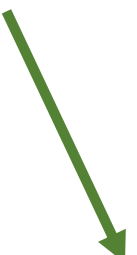
- PDF encapsulé
 - Texte libre

- **Niveau 2/3 : structuré et codé**

- Sections (ex : antécédents, traitements)
 - Entrées codées (SNOMED CT, LOINC...)



```
<nonXMLBody>
  <text>PDF encodé ou texte</text>
</nonXMLBody>
```



```
<section>
  <code code="10164-2"
  displayName="History of Present
  Illness"/>
  <entry>
    <observation classCode="OBS">
      <code code="22298006"
      displayName="Myocardial infarction"/>
    </observation>
  </entry>
</section>
```

- **3. Body (corps du document) (continuation)**

- En pratique :

- CI-SIS → CDA niveau 2 ou 3
- Interop avancée → niveau 3

Niveau	Description
Niveau 1	Document lisible (texte uniquement)
Niveau 2	Sections structurées
Niveau 3	Données codées (interopérabilité forte)

- **4. Section**

- Brique clé du modèle CDA :

- **Contenu de section :**

- code → type de section (LOINC)
 - title
 - text → lisible humain
 - entry → données structurées

```
<section>
  <code code="10164-2"
  displayName="Histoire de la
  maladie"/>
  <title>Antécédents</title>
  <text>Le patient
  présente...</text>
</section>
```

- **5. Entry (entrée clinique)**
 - Niveau interopérable machine
- Types fréquents

```
<observation classCode="OBS"
moodCode="EVN">
  <code code="22298006"
displayName="Infarctus" />
</observation>
```

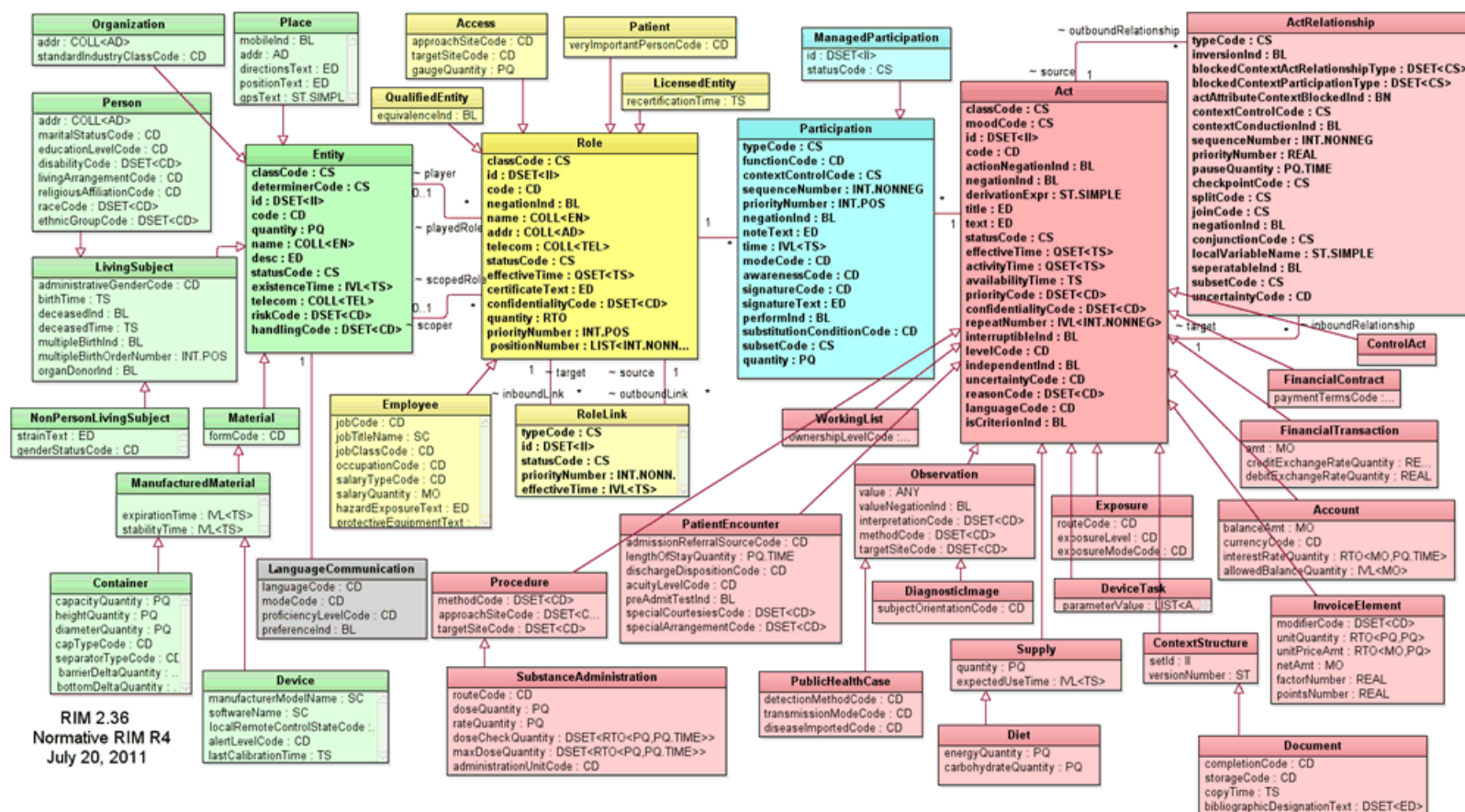
Type CDA	Description	Équivalent FHIR
Observation	Mesure	Observation
SubstanceAdministration	Médicament	MedicationStatement
Procedure	Acte	Procedure
Act	Générique	Resource

Modèle RIM sous-jacent

- CDA repose sur le RIM (Reference Information Model) de HL7
 - <https://www.documentation-snds.health-data-hub.fr/standards/cda/>

Modèle RIM sous-jacent

13



RIM 2.36
Normative RIM R4
July 20, 2011

Modèle RIM : Les classes fondamentales

14

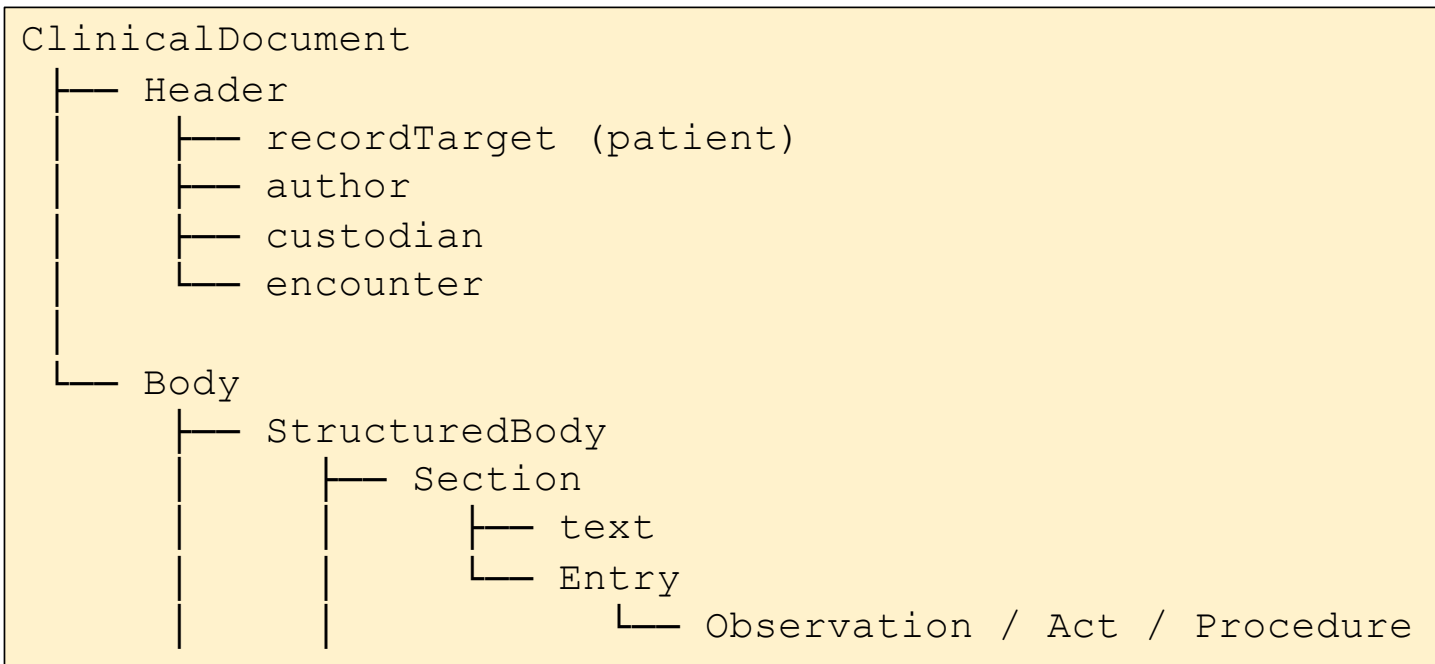
Classe	Rôle
Act	Action médicale
Entity	Patient, médecin
Role	Fonction (patient, auteur)
Participation	Lien entre Act et Entity

Exemple logique :

- Patient = Entity
- Médecin = Entity
- Observation = Act
- author = Participation

Relations entre les briques

- Hiérarchie complète



Concepts clés à comprendre

- **Dualité humain / machine**

- Chaque section contient :
 - text → lisible
 - entry → structuré
- **obligation réglementaire**

- **Codage systématique**

- Sections → LOINC
- Concepts → SNOMED CT

- **Templates (contraintes)**

- CDA brut est trop générique → on utilise :
 - Templates (IHE, CI-SIS)
 - Schematron

- En France :
- Contraintes, sur :
 - Header (INS obligatoire)
 - Sections (LOINC imposés)
 - Entries (codage obligatoire)
- Exemple :
 - CR-BIO – Compte Rendu d’examens biologiques
 - <https://esante.gouv.fr/volet-cr-bio-compte-rendu-dexamens-de-biologie-medicale>
 - CR-HOSP
 - https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/CI-SIS_CONTENU_VOLET-STRUCTURATION-MINIMALE_V1.10.pdf